



২০০ দিনের রুটিন ভিত্তিক

BCS সাজেশনমূলক ক্লাস

সাধারণ বিজ্ঞান



আজকের টপিকঃ

ভৌত বিজ্ঞান: রসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ক
ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ, পদার্থের দ্রবণ ধর্ম ও দ্রাব্যতা,
সাবানের কাজ, অধাতব পদার্থ, জারণ-বিজারণ, তড়িৎ কোষ, অজৈব ও
জৈব যৌগ, পলিমার।

Live MCQ অ্যাপে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার
তারিখ: ২০ মার্চ, ২০২৫



Class Overview

- ✓ ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ নিয়ে আলোচনা।
- ✓ অধাতব পদার্থ নিয়ে আলোচনা।
- ✓ জারণ-বিজারণ, তড়িৎ কোষ নিয়ে আলোচনা।
- ✓ অজৈব ও জৈব যৌগ, পলিমার নিয়ে আলোচনা।
- ✓ পদার্থের দ্রবণ ধর্ম ও দ্রাব্যতা, সাবানের কাজ নিয়ে আলোচনা।
- ✓ বিসিএস সহ বিভিন্ন চাকুরীর পরীক্ষায় আসা প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা।

কোথায় থেকে পড়ব:

- ❑ সোর্স: ষষ্ঠ থেকে মাধ্যমিক শ্রেণির বিজ্ঞান বোর্ড বই, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির পদার্থ বিজ্ঞান বোর্ড বই [NCTB ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়], ব্রিটানিকা, যেকোনো গাইডবই।
- ❑ এছাড়া Live MCQ এর Science expert, টপিক গুরু এবং আর্কাইভ থেকে প্রিপারেশন নেয়া যাবে।

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

ধাতু

- ❖ সবচেয়ে হালকা ধাতু- লিথিয়াম (Li)
- ❖ সবচেয়ে ভারী ধাতু- অসমিয়াম (Os)
- ❖ পানি অপেক্ষা হালকা ধাতু- Na, Li, K
- ❖ সবচেয়ে সক্রিয় ধাতু- পটাশিয়াম(K)
- ❖ সবচেয়ে ভারী তরল ধাতু- পারদ(Hg)
- ❖ সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু- ক্যালিফোর্নিয়াম (Cf)
- ❖ মূল্যবান ধাতুর ক্রম- ক্যালিফোর্নিয়াম > প্লাটিনাম > ইউরেনিয়াম
- ❖ প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত ধাতু- অ্যালুমিনিয়াম (Al)
- ❖ সক্রিয়তার ক্রম- K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

ধাতু

- ❖ ক্ষার ধাতু- Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
- ❖ মৃত ক্ষার ধাতু- Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
- ❖ উপধাতু/ অপধাতু- Ge, Bi, Si, As, Sb, Te, B
- ❖ উজ্জ্বল ধাতু- Ca, Na, Mg, Ag, Al, Au
- ❖ নরম ধাতু- Pb, Na, Ca, K
- ❖ মুদ্রা ধাতু- Cu, Ag, Au
- ❖ তরল ধাতু- Fr, Ga, Hg, Cs
- ❖ অভিজাত ধাতু- Sg, Au, Pt

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

ধাতু

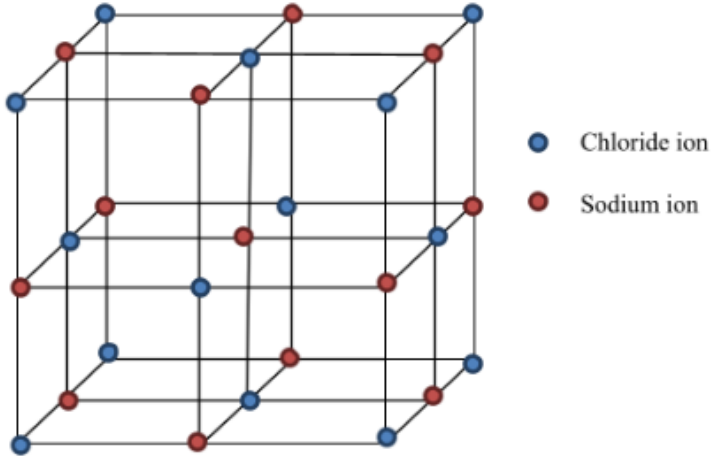
- ❖ গ্যালভানাইজিং- তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো ধাতুর উপর জিংকের প্রলেপ দেয়া।
- ❖ ইলেকট্রোপ্লেটিং- একটি ধাতুর উপর আরেকটি ধাতুর পাতলা আবরণ।
- ❖ পারমানবিক চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়- ইউরেনিয়াম
- ❖ পারমানবিক চুল্লিতে মডারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয়- ক্যাডমিয়াম
- ❖ পারমানবিক চুল্লির নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়- ভারী পানি।
- ❖ পারমানবিক চুল্লির তাপ পরিবাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়- সোডিয়াম
- ❖ এসবেসটস অগ্নি নিরোধক খনিজ পদার্থ
- ❖ ইলেক্ট্রিক বাল্বের ফিলামেন্ট টাংস্টেন তার দ্বারা তৈরি।
- ❖ সাপের বিষে থাকে জিংক সালফাইড (ZnS)

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

ধাতুর সংকর	উপাদান	ধাতুর সংকর	উপাদান
স্টিল	লোহা- ৯৯%, কার্বন- ১%	ডুরালুমিন	অ্যালুমিনিয়াম- ৯৫%, কপার- ৪%, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও লোহা- ১%
স্টেইনলেস স্টিল	লোহা-৭৪%, ক্রোমিয়াম- ১৮%, নিকেল- ৮%	২৪ ক্যারেট সোনা	১০০% স্বর্ণ
পিতল	কপার- ৬৫%, জিংক- ৩৫%	২২ ক্যারেট সোনা	স্বর্ণ- ৮৭.৫%, কপার- ১২.৫% এবং অন্যান্য ধাতু
কাঁসা(ব্রোঞ্জ)	কপার- ৯০%, টিন- ১০%	২১ ক্যারেট সোনা	স্বর্ণ- ৬১.৯৭%, কপার- ৮.৩৩% এবং অন্যান্য ধাতু

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

১. সোডিয়াম ক্লোরাইড(NaCl) কেলাসের গঠন কীরূপ? [৪৫তম বিসিএস]



ক. পৃষ্ঠতল কেন্দ্রিক ঘনকাকৃতির

খ. দেহ-কেন্দ্রিক ঘনকাকার

গ. সংঘবদ্ধ-ঘনকাকার

ঘ. সংঘবদ্ধ ষড়কৌণিক আকার

উত্তর: ক. পৃষ্ঠতল কেন্দ্রিক ঘনকাকৃতির

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

২. নিচের কোনটি সিরামিক উপাদানের প্রধান কাঁচামাল? [৪৫ তম
বিসিএস]

ক. SiO_2

খ. Na_2CO_3

গ. Fe_2O_3

ঘ. NaNO_3

উত্তর: ক. SiO_2

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

৩. ইলেকট্রিক বাল্ব-এর ফিলামেন্ট যার দ্বারা তৈরি- [৪১তম বিসিএস]

ক. আয়রন

খ. কার্বন

গ. টাংস্টেন

ঘ. লেড

উত্তর: গ. টাংস্টেন

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

৪. নিম্নের কোনটি বেকিং পাউডারের মূল উপাদানের সংকেত? [৩৫
তম বিসিএস]

ক. CaCO_3

খ. NaHCO_3

গ. NH_4HCO_3

ঘ. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$

উত্তর: খ. NaHCO_3

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

৫. কোন ধাতু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল থাকে? [৩৩,১৩তম বিসিএস]

ক. পারদ

খ. লিথিয়াম

গ. জার্মেনিয়াম

ঘ. ইউরেনিয়াম

উত্তর: ক. পারদ

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

৬. সংকর ধাতু পিতলের উপাদান- [৩৩, ৩২, ৩০, ১০তম বিসিএস]

ক. তামা ও টিন

খ. তামা ও দস্তা

গ. তামা ও সীসা

ঘ. তামা ও নিকেল

উত্তর: খ. তামা ও দস্তা

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

৭. লোহাকে গ্যালভানাইজিং করতে ব্যবহৃত হয়– [৩৩তম বিসিএস]

ক. তামা

খ. দস্তা/জিংক

গ. রূপা

ঘ. অ্যালুমিনিয়াম

উত্তর: খ. দস্তা/জিংক

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

৮. স্টেইনলেস স্টিলের অন্যতম উপাদান- [৩৩তম বিসিএস]

ক. তামা

খ. দস্তা/জিংক

গ. ক্রোমিয়াম

ঘ. অ্যালুমিনিয়াম

উত্তর: গ. ক্রোমিয়াম

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

৯. অ্যাসবেসটস কি? [২৪ তম বিসিএস]

ক. অগ্নি নিরোধক খনিজ পদার্থ

খ. কম ঘনত্ববিশিষ্ট তরল পদার্থ

গ. বেশি ঘনত্ববিশিষ্ট তরল পদার্থ

ঘ. এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ

উত্তর: ক. অগ্নি নিরোধক খনিজ পদার্থ

ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ

১০. ইস্পাত সাধারণ লোহা থেকে ভিন্ন। কারণ এতে– [১১তম বিসিএস,
তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী পরিচালক-২০০৮]

ক. বিশেষ ধরনের আকরিক ব্যবহার করা হয়েছে

খ. সুনিয়ন্ত্রিত পরিমাণ কার্বন রয়েছে

গ. সুনিয়ন্ত্রিত পরিমাণ দস্তা রয়েছে

ঘ. সব বিজাতীয় দ্রব্য বের করে দেয়া হয়েছে

উত্তর: খ. সুনিয়ন্ত্রিত পরিমাণ কার্বন রয়েছে

অধাতব পদার্থ

অধাতু

- ❖ N, H, P, O, S, F, Cl, Br, I, At, Ts
- ❖ সাধারণত বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়। (গ্রাফাইট পরিবাহী)
- ❖ সাধারণত জারক। (কার্বন বিজারক)
- ❖ হ্যালোজেন- পর্যায় সারণির ১৭ তম গ্রুপের ৬টি মৌল (F, Cl, Br, I, At, Ts)।
- ❖ N₂O হালকা চেতনা নাশক ও হাসির উদ্রেক ঘটায়। একে ল্যাফিং গ্যাস বলে।
- ❖ ৯৬-৯৮% ঘনমাত্রার HNO₃ কে ধূমায়মান নাইট্রিক এসিড বলে।
- ❖ HNO₃ ও HCl এর (১:৩) মিশ্রণকে অ্যাকুংয়া রেজিয়া বা রাজ অম্ল বলে।
- ❖ সাগরের পানি অপেক্ষা স্বাদু পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং প্রবাহমান নদীতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে।
- ❖ রকেটের জ্বালানি হিসেবে তরল অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়।

অধাতব পদার্থ

অধাতু

- ❖ ১০০% সালফিউরিক এসিডকে সালফান এবং ধূমায়মান সালফিউরিক এসিডকে ওলিয়াম($H_2S_2O_7$) বলে।
- ❖ হ্যালোজেন এসিডের সক্রিয়তার ক্রম- $HI > HBr > HCl > HF$
- ❖ সবচেয়ে সক্রিয় অধাতু ফ্লোরিন

নিষ্ক্রিয় গ্যাস

- ❖ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Uuo/Og(অ্যানান অক্টিয়াম)
- ❖ সূর্যে হিলিয়ামের পরিমাণ বেশি।
- ❖ সবচেয়ে ভারী নিষ্ক্রিয় গ্যাস- Uuo/Og(অ্যানান অক্টিয়াম)
- ❖ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরিতে Rn ব্যবহৃত হয়।
- ❖ ডুবুরিরা হাইড্রোজেনের পরিবর্তে হিলিয়াম ব্যবহার করে কারণ হাইড্রোজেন হিলিয়াম অপেক্ষা হালকা হলেও হিলিয়াম নিষ্ক্রিয়।

অধাতব পদার্থ

১. কোন পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি? [৪১তম বিসিএস]

ক. পুকুরের পানিতে

খ. লেকের পানিতে

গ. নদীর পানিতে

ঘ. সাগরের পানিতে

উত্তর: গ. নদীর পানিতে

অধাতব পদার্থ

২. কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাসে (Inert gas) আটটি ইলেকট্রন নেই? [৩১তম
বিসিএস]

ক. হিলিয়াম

খ. নিয়ন

গ. আর্গন

ঘ. জেনন

উত্তর: ক. হিলিয়াম

অধাতব পদার্থ

৩. নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত করা হয়? [২৬তম
বিসিএস]

ক. টিএসপি

খ. সবুজ সার

গ. পটাশ

ঘ. ইউরিয়া

উত্তর: ঘ. ইউরিয়া

অধাতব পদার্থ

8. ‘অ্যাকোয়া রেজিয়া’ বলতে বুঝায়- [১৭ তম বিসিএস]

ক. কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক এসিড

খ. কনসেনট্রেটেড নাইট্রিক এসিড

গ. কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক এবং কনসেনট্রেটেড নাইট্রিক এসিডের মিশ্রণ

ঘ. কনসেনট্রেটেড নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মিশ্রণ

উত্তর: ঘ. কনসেনট্রেটেড নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মিশ্রণ

অধাতব পদার্থ

৫. সাধারণ বৈদ্যুতিক বাত্বের ভিতরে সাধারণত কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়?– [১৪ তম বিসিএস]

ক. নাইট্রোজেন

খ. হিলিয়াম

গ. নিয়ন

ঘ. অক্সিজেন

উত্তর: ক. নাইট্রোজেন

পদার্থের দ্রবণ ধর্ম ও দ্রাব্যতা

- ❖ দ্রবণ হল দুটি বা ততোধিক পদার্থের সমসত্ত্ব মিশ্রণ, যেখানে এক পদার্থ (দ্রাব্য পদার্থ) অন্য পদার্থে (দ্রাবক) দ্রবীভূত হয়।
- ❖ দ্রাব্যতা হল নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে একটি নির্দিষ্ট দ্রাবকের মধ্যে কতটুকু দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত হতে পারে।
- ❖ দ্রাব্যতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে:
 - ✓ (ক) তাপমাত্রা
 - ✓ (খ) চাপ
 - ✓ (গ) দ্রাবক ও দ্রাব্য পদার্থের প্রকৃতি
- ❖ গ্যাসের দ্রাব্যতা চাপ বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়
- ❖ তেল বেনজিনে দ্রবীভূত হয় কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হয় না।

পদার্থের দ্রবণ ধর্ম ও দ্রাব্যতা

১. গ্যাসের দ্রাব্যতা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে কী হয়?

ক. বৃদ্ধি পায়

খ. হ্রাস পায়

গ. অপরিবর্তিত থাকে

ঘ. প্রথমে বাড়ে, পরে কমে

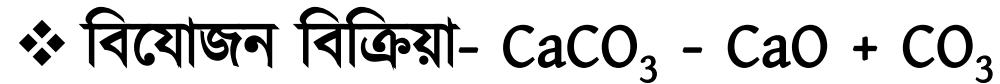
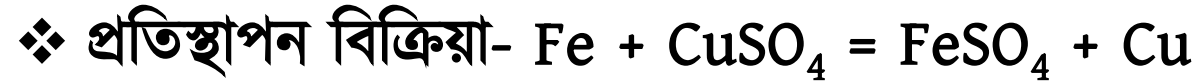
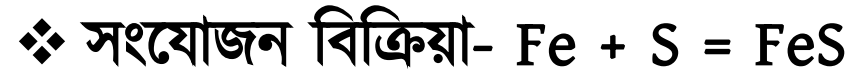
উত্তর: খ. হ্রাস পায়

জারণ-বিজারণ

- ❖ জারন বিজারন বিক্রিয়ার সময় বিক্রিয়ক থেকে ইলেক্ট্রন বর্জন বা অপসারণ প্রক্রিয়াকে জারন বলে।
- ❖ জারন বিজারন বিক্রিয়ার সময় বিক্রিয়ক কর্তৃক ইলেক্ট্রন গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিজারন বলে।
- ❖ নিজে বিজারিত হয়ে অন্যকে জারিত করে - জারক
- ❖ নিজে জারিত হয় এবং অপরকে বিজারিত করে- বিজারক
- ❖ KMnO_4 , MnO_2 , FeCl_3 , H_2O_2 ইত্যাদি জারক।
- ❖ FeCl_2 , HNO_2 , H_2SO_3 , HI , CO , NO ইত্যাদি বিজারক।

জারণ-বিজারণ

বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া



জারণ-বিজারণ

১. কোনটি জারক পদার্থ নয়- [৪৫ তম বিসিএস]

ক. হাইড্রোজেন

খ. অক্সিজেন

গ. ক্লোরিন

ঘ. ব্রোমিন

উত্তর: ক. হাইড্রোজেন

জারণ-বিজারণ

২. জারন বিক্রিয়ায় ঘটে- [৩১,২৯তম বিসিএস]

ক. ইলেক্ট্রন বর্জন

খ. ইলেক্ট্রন গ্রহন

গ. ইলেক্ট্রন আদান প্রদান

ঘ. তড়িৎ ধনাত্মক মৌলের বা মূলকের অপসারণ

উত্তর: ক. ইলেক্ট্রন বর্জন

তড়িৎ কোষ

- ❖ যে যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক শক্তি থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তড়িৎ শক্তি পাওয়া যায়।
- ❖ আলেকসান্দ্রো ভোল্টা এটি আবিষ্কার করেন।
- ❖ ২ প্রকার- ১. তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ২. তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ
- ❖ শুষ্ক কোষ- NH_4Cl , C এবং MnO_2 এর পেস্ট ব্যবহার করে তৈরি হয়।
- ❖ NH_4Cl এর পরিবর্তে যদি KOH কে ইলেকট্রোলাইট হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন একে অ্যালকালাইন কোষ বলে।
- ❖ গাড়ির ব্যাটারিতে H_2SO_4 ব্যবহৃত হয়।

তড়িৎ কোষ

১. জারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়- [৪৩ তম বিসিএস]

ক. অ্যানোডে

খ. ক্যাথোডে

গ. অ্যানোড এবং ক্যাথোড উভয়টিতে

ঘ. চারগুণ হবে

উত্তর: ক. অ্যানোডে

তড়িৎ কোষ

২. অ্যানোডে কোন বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়? [২৫, ১৩ তম বিসিএস]

ক. বিজারন

খ. জারন

গ. প্রশমন

ঘ. পানি যোজন

উত্তর: খ. জারন

তড়িৎ কোষ

৩. সাধারণ ড্রাইসেলে ইলেকট্রোড হিসাবে থাকে– [১০তম বিসিএস]

ক. তামার দণ্ড ও দস্তারর দণ্ড

খ. তামার পাত ও দস্তার পাত

গ. কার্বন দণ্ড ও দস্তার কৌটা

ঘ. তামার দণ্ড ও দস্তার কৌটা

উত্তর: গ. কার্বন দণ্ড ও দস্তার কৌটা

অজৈব ও জৈব যৌগ

- ❖ কার্বন ব্যতিত ২ বা ততোধিক মৌলের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ অজৈব যৌগ।
- ❖ C ও H দ্বারা গঠিত যৌগ জৈব যৌগ। তবে C এর সাথে O,N,P,S ও থাকতে পারে।
- ❖ জৈব যৌগ ২ ধরনের- অ্যালিফেটিক ও অ্যারোমেটিক
- ❖ একই মূলক বিশিষ্ট এবং একই ধরনের ধর্মবিশিষ্ট জৈব যৌগসমূহকে সমগোত্রীয় শ্রেণি বলে। অ্যালকেন, অ্যালকিন, অ্যালকাইন, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ইত্যাদি।
- ❖ কিছু কার্যকরী মূলক-

সমগোত্রীয় শ্রেণির নাম	কার্যকরী মূলকের সংকেত
অ্যালডিহাইড	-CHO
অ্যালকোহল	-OH
কার্বক্সিলিক এসিড	-COOH
এস্টার	-COOR

অজৈব ও জৈব যৌগ

প্রচলিত নাম	রাসায়নিক নাম ও সংকেত
কাঁদুনে গ্যাস	ক্লোরোপিক্রিন (Cl_3CNO_2)
ফরমালিন	মিথান্যাল (H-CHO)
ভিনেগার/সিরকা	ইথানয়িক এসিড বা এসিটিক এসিডের (CH_3COOH) ৬-১০%
ফরমিক এসিড	মিথানয়িক এসিড (HCOOH)
অক্সালিক এসিড	$(\text{COOH})_2$
এস্টার	R-COOR
ক্লোরোফর্ম	ট্রাইক্লোরো মিথেন CHCl_3
সাবান	সোডিয়াম বা পটাশিয়াম স্টিয়ারেট ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}/\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOK}$)
টুথপেস্ট	সাবান ও পাউডার, ক্ষয়রোধের জন্য ফ্লুরাইড ব্যবহৃত হয়

অজৈব ও জৈব যৌগ

পলিমার (Polymer)

- ❖ পলিমার হল বৃহৎ অণুর সমষ্টি, যা অনেক ছোট একক অণু (মনোমার) একত্রিত হয়ে গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে পলিমারাইজেশন (Polymerization) বলা হয়।
- ❖ পলিথিন, নাইলন, টেফলন ইত্যাদি
- ❖ পলিমারের ব্যবহার
 - ✓ প্লাস্টিক ও পলিথিন (প্যাকেজিং, বোতল)
 - ✓ রাবার (টায়ার, ইলাস্টিক দ্রব্য)
 - ✓ সিন্থেটিক ফাইবার (নাইলন, পলিয়েস্টার)
 - ✓ চিকিৎসা ক্ষেত্রে (বায়োপলিমার, ডিএনএ ন্যানোটেকনোলজি)

অজৈব ও জৈব যৌগ

১. কাঁদুনে গ্যাসের অপর নাম কী? [৪১ তম বিসিএস]

ক. ক্লোরোপিক্রিন

খ. মিথেন

গ. নাইট্রোজেন

ঘ. ইথেন

উত্তর: ক. ক্লোরোপিক্রিন

অজৈব ও জৈব যৌগ

২. সোডিয়াম এসিটেটের সংকেত- [৪০ তম বিসিএস]

ক. CH_2COONa

খ. $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$

গ. CH_3COONa

ঘ. CHCOONa

উত্তর: গ. CH_3COONa

অজৈব ও জৈব যৌগ

৩. দুধে থাকে– [৩২ তম বিসিএস]

ক. সাইট্রিক এসিড

খ. ল্যাকটিক এসিড

গ. নাইট্রিক এসিড

ঘ. এসিটিক এসিড

উত্তর: খ. ল্যাকটিক এসিড

অজৈব ও জৈব যৌগ

8. কোন কোন স্থানে সলিড ফিনাইল ব্যবহার করা হয়? [২৯তম
বিসিএস]

ক. পায়খানা, প্রস্রাবখানায়

খ. গোসলখানায়

গ. পুকুরে

ঘ. নালায়

উত্তর: ক. পায়খানা, প্রস্রাবখানায়

অজৈব ও জৈব যৌগ

৫. রেষ্টিফাইড স্পিরিট হলো- [২৩ তম বিসিএস]

ক. ৯০% ইথাইল অ্যালকোহল + ১০% পানি

খ. ৮০% ইথাইল অ্যালকোহল + ২০% পানি

গ. ৯৫% ইথাইল অ্যালকোহল + ৫% পানি

ঘ. ৯৮% ইথাইল অ্যালকোহল + ২% পানি

উত্তর: গ. ৯৫% ইথাইল অ্যালকোহল + ৫% পানি

অজৈব ও জৈব যৌগ

৬. সাবানের আয়নিক গ্রুপ হলো- [৪৪ তম বিসিএস]

ক. R_3NH^+

খ. SO_3-Na^+

গ. $R_2NH_2^+$

ঘ. $COO-Na^+$

উত্তর: ঘ. $COO-Na^+$

অজৈব ও জৈব যৌগ

৭. টুথপেস্টের প্রধান উপাদান- [১৭তম বিসিএস]

ক. জেলী ও মশলা

খ. ভোজ্য তেল ও সোডা

গ. সাবান ও পাউডার

ঘ. লবন ও শ্যাম্পু

উত্তর: গ. সাবান ও পাউডার

ধন্যবাদ

Join Now ►



livemcq.com



01701377322